
Erhalten am 24. Oktober 2024

Lösung 05

Aufgabe 1: Motorrad mit beschränkter Haftung

Lernziel: Verständnis entwickeln für Kräfte, die bei der Bewegung auf kreisförmigen Bahnen wirken.

Ein Motorrad kann eine kreisförmige Kurve mit Radius $r_K = 10$ m mit einer Geschwindigkeit $v = 20$ km/h gerade noch durchfahren, ohne wegzurutschen.

- Wie gross ist der Haftreibungskoeffizient μ_0 zwischen Strasse und Reifen des Motorrads?
- Mit welcher Geschwindigkeit muss das Motorrad an der senkrechten Innenwand eines Kreiszylinders mit Radius $r_Z = 5$ m aus demselben Material wie die Strasse fahren, damit es eine horizontale Bahn beschreiben kann, ohne abzugleiten? Nehmen Sie an, dass der Haftreibungskoeffizient μ_0 unabhängig von der Geschwindigkeit ist.
- Das Motorrad fährt nun durch einen Looping mit Radius $r_L = 5$ m. Skizzieren sie die wirkenden Kräfte und die resultierende Normalkraft an den Punkten A, B und C während der Durchfahrt durch den Looping. Wie gross muss die Geschwindigkeit am Punkt C mindestens sein, dass das Motorrad nicht herunterfällt?

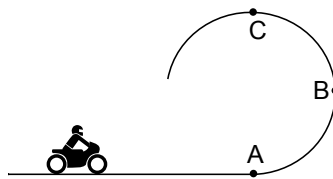


Abbildung 1: Motorrad fährt durch Looping.

- Die Geschwindigkeit, die man in c) erhält, scheint recht niedrig zu sein. Argumentieren Sie, warum das Motorrad etwas schneller fahren sollte, um sicher durch den Looping zu kommen.

Lösung:

- Die Zentripetalkraft, die auf das Motorrad in der Kurve wirkt, ist

$$F_Z = \frac{m \cdot v^2}{r_K} \quad (1)$$

und die Haftreibung zwischen Reifen und Strasse

$$F_R = \mu_0 \cdot F_N \quad (2)$$

wobei die Normalkraft $F_N = F_G = m_{\text{tot}} \cdot g$ und m die Masse des Motorrads ist. Für den Fall in dem das Motorrad gerade nicht wegrutscht muss die Haftreibungskraft F_R gleich der Zentripetalkraft

F_Z sein.

$$\begin{aligned}F_R &= F_Z \\ \mu_0 \cdot F_N &= \frac{m \cdot v^2}{r_K} \\ \mu_0 &= \frac{m_{\text{tot}} \cdot v^2}{r_K} \cdot \frac{1}{m_{\text{tot}} \cdot g} \\ \mu_0 &= \frac{v^2}{r_K \cdot g} \\ \mu_0 &= \frac{(20 \text{ km/h})^2}{10 \text{ m} \cdot 9.81 \text{ m s}^{-2}} \\ \mu_0 &= 0.315\end{aligned}$$

Der resultierende Haftreibungskoeffizient ist $\mu_0 = 0.315$.

b) Die Normalkraft ist gleich der Zentripetalkraft:

$$F_N = F_Z \quad (3)$$

Damit der Motorradfahrer nicht abrutscht muss die Haftreibung F_R die Gravitationskraft ausgleichen.

$$\begin{aligned}F_R &= F_G \\ \mu_0 \cdot F_N &= m \cdot g \\ \mu_0 \cdot F_Z &= m \cdot g \\ \mu_0 \cdot \frac{m \cdot v^2}{r} &= m \cdot g \\ v^2 &= \frac{g \cdot r_Z}{\mu_0} \\ v &= \sqrt{\frac{g \cdot r_Z}{\mu_0}} \\ v &= \sqrt{\frac{9.81 \text{ m s}^{-2} \cdot 5 \text{ m}}{0.315}} \\ v &= 12.48 \text{ m s}^{-1} = 44.92 \text{ km h}^{-1}\end{aligned}$$

Das Motorrad muss mindestens mit einer Geschwindigkeit von **12.48** m s⁻¹ fahren.

- c) *Punkt A*: Die Gewichtskraft zeigt nach unten, die Normalkraft nach oben; der Betrag der Normalkraft ist um den Betrag der Zentripetalkraft grösser als die Gewichtskraft.
Punkt B: Die Gewichtskraft zeigt nach unten, die Normalkraft nach links.
Punkt C: Gewichtskraft und Normalkraft zeigen nach unten

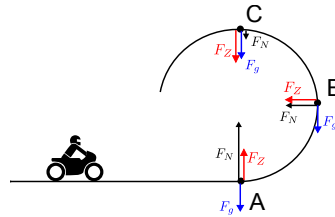
Damit das Motorrad gerade nicht herunterfällt muss am Punkt C

$$F_Z = F_G \quad (4)$$

gelten. Die minimale Geschwindigkeit kann nun wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}\frac{m \cdot v^2}{r} &= m \cdot g \\ v^2 &= g \cdot r_L \\ v &= \sqrt{g \cdot r_L} \\ v &= \sqrt{9.81 \text{ m s}^{-2} \cdot 5 \text{ m}} \\ v &= 7.0 \text{ m s}^{-1} = 25.2 \text{ km h}^{-1}\end{aligned}$$

Die minimale Geschwindigkeit des Motorrads an Punkt C ist somit 7.0 m s^{-1} .



- d) Für die in c) berechnete Geschwindigkeit ist die Gewichtskraft und die Zentripetalkraft gerade gleich gross - die Normalkraft verschwindet. Das Motorrad verliert also jeglichen „Grip“ zur Loopingbahn und wird die Geschwindigkeit deshalb nicht halten können. Für einen „echten“ Loopingversuch sollte daher die Geschwindigkeit etwas höher gewählt werden, damit am Punkt C eine genügend grosse Normalkraft und damit Reibung existiert.

Aufgabe 2: Gleitreibung

Lernziel: Lösen von Aufgaben mit Reibungen und Verstehen von Stössen.

Eine anfangs ruhende Kiste der Masse $m = 200 \text{ kg}$ rutscht unter dem Einfluss der Gleitreibung eine um den Winkel $\alpha = 30^\circ$ geneigte schiefe Ebene der Länge $l = 10 \text{ m}$ hinab (Gleitreibungskoeffizient $\mu_G = 0.4$), sodass sie in einen Güterwagen der Masse $M = 2 \text{ t}$ gleitet und dort zum Liegen kommt. Der ungebremste Wagen setzt sich daraufhin horizontal in Bewegung (siehe Abbildung).

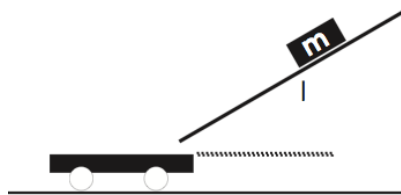


Abbildung 2: Gleitreibung

- Mit welcher Geschwindigkeit v_0 (entlang der schiefen Ebene) gleitet die Kiste in den Wagen, und mit welcher Geschwindigkeit v_W bewegt sich dieser dann?
- Der Wagen stösst nun auf einen anderen ruhenden und baugleichen Wagen, sodass er selbst zum Stillstand kommt und der andere Wagen sich mit $v_{W_2} = 0.35 \text{ m/s}$ weiterbewegt. Mit welcher Masse ist der zweite Wagen beladen? Die überschüssige kinetische Energie werde beim Stoss durch Reibung und Verformung des Wagens verloren.

- c) Der Versuch wird genau gleich nochmals ausgeführt. Allerdings verhaken sich diesmal die beiden Wagen. Mit welcher Geschwindigkeit bewegen sie sich zusammen fort?
- d) Wie schnell würde sich der erste Wagen vor dem Stoss gegen den zweiten Wagen bewegen, wenn die Ebene um $\beta = 45^\circ$ geneigt wäre?
- e) Was wäre die Geschwindigkeit des ersten Wagens vor dem Stoss gegen den zweiten Wagen, wenn (bei Neigung $\alpha = 30^\circ$) die Reibung vernachlässigbar klein wäre?

Lösung:

a)

$$F_N = F_g \cos \alpha = mg \cos \alpha,$$

$$F_R = \mu_G F_N = \mu_G mg \cos \alpha,$$

$$F' = mg \sin \alpha,$$

wobei F' die Komponente der Gewichtskraft ist, die parallel zur schiefen Ebene steht. Es gilt also für die resultierende Kraft F parallel zur schiefen Ebene:

$$F = F' - F_R = mg(\sin \alpha - \mu_G \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow a = g(\sin \alpha - \mu_G \cos \alpha).$$

Aus der Beschleunigung a parallel zur schiefen Ebene erhält man die Zeit t , welche die Kiste benötigt um die Länge l zurückzulegen:

$$l = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2l}{a}}.$$

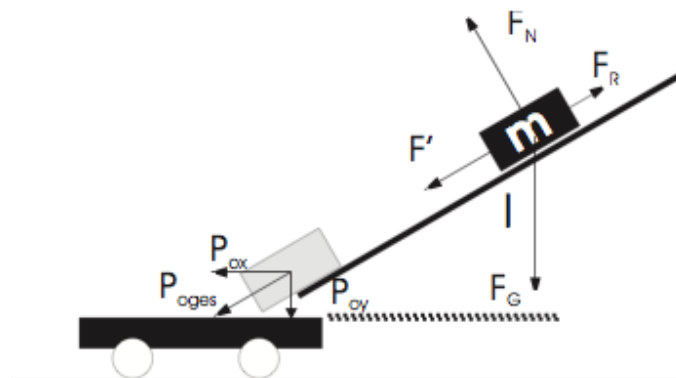
Mit $v = at = \sqrt{2al}$ folgt:

$$v_0 = \sqrt{2g(\sin \alpha - \mu_G \cos \alpha)l} = 5.49 \text{ m/s}$$

Nach dem Prinzip der Impulserhaltung ergibt sich:

$$p_{0x} = p_{0ges} \cos \alpha = mv_0 \cos \alpha = p'_1 = (M + m)v_W$$

$$\Rightarrow v_W = \frac{mv_0 \cos \alpha}{M + m} = 0.43 \text{ m/s}$$



b) Nach dem Impulserhaltungssatz gilt:

$$(M + m)v_W = (M + m_L)v_{W_2},$$

wobei $v_{W_2} = 0.35 \text{ m/s}$ und m_L die Masse der Ladung des zweiten Wagens ist. Daraus ergibt sich:

$$m_L = (M + m) \frac{v_W}{v_{W_2}} - M = 703 \text{ kg}.$$

c) Wenn sich die beiden Wagen verhaken fahren sie mit der gleichen Geschwindigkeit. Deshalb ist ihr Gesamtimpuls

$$p_{tot} = (2M + m + m_L)v_{zusammen}.$$

Nach dem Impulserhaltungssatz ist dies gerade der Impuls des ersten Wagens vor dem Stoss $p_W = (M + m)v_W$. Deshalb folgt:

$$v_{zusammen} = \frac{(M + m)v_W}{2M + m + m_L} = 0.19 \text{ m/s}.$$

d) Wir setzen einfach in der Gleichung für v_0 statt α den Winkel $\beta = 45^\circ$ ein und erhalten

$$v'_0 = \sqrt{2g(\sin \beta - \mu_G \cos \beta)l} = 9.12 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow v'_W = \frac{mv'_0 \cos \beta}{M + m} = 0.59 \text{ m/s}.$$

e) Ohne Reibung gilt $\mu_G = 0$. Daraus folgt:

$$\tilde{v}_0 = \sqrt{2g \sin \alpha l} = 9.91 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow \tilde{v}_W = \frac{m\tilde{v}_0 \cos \alpha}{M + m} = 0.78 \text{ m/s}.$$

Aufgabe 3: Kleiner Prinz

Lernziel: Benutzen von Referenzgrößen und Abschätzen von Größenordnungen

Mit welcher Geschwindigkeit muss der kleine Prinz von Saint-Exupéry laufen, um schwerelos zu werden? Sein Planet habe einen Radius von $R_P = 1 \text{ km}$ und die gleiche Dichte wie die Erde.

Hinweis: Benutzen sie die Gravitationsbeschleunigung auf der Erdoberfläche als Referenz, $g_E = 9.81 \text{ m/s}^2$. Der Erdradius beträgt etwa $R_E = 6380 \text{ km}$. Berechne zuerst die Geschwindigkeit als Funktion von g_E , R_E und R_P und löse dann numerisch.

Lösung:

Der Prinz wird genau dann schwerelos, wenn seine Zentripetalbeschleunigung gerade gleich gross ist wie die Beschleunigung durch die Gravitationskraft. Dann wirkt keine Normalkraft mehr auf ihn. Die Zentripetalbeschleunigung auf der Oberfläche des Planeten bei Geschwindigkeit v ist gerade

$$a_{ZP} = \frac{v^2}{R_P}.$$

Die Gravitationsbeschleunigung des Planeten ist gleich

$$g_P = \frac{GM_P}{R_P^2}.$$

Wir können benutzen, dass $\rho_E = \rho_P$, und da $\rho_i \propto \frac{M_i}{R_i^3}$ folgt $M_P/R_P^3 = M_E/R_E^3$ und damit $g_E = GM_E/R_E^2$. Dann ist

$$g_P = \frac{R_P}{R_E} g_E.$$

Wir setzen die beiden Beschleunigungen gleich und lösen nach v auf, und erhalten die minimal Geschwindigkeit:

$$v_{min} = \sqrt{a_{ZP} R_P} = \sqrt{\frac{g_E R_P^2}{R_E}}.$$

Schlussendlich setzen wir die angegebenen Werte ein, und erhalten:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (1000 \text{ m})^2}{6.38 \cdot 10^6 \text{ m}}} = 1.24 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 4.46 \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

Für eine weiterführende Diskussion siehe <http://what-if.xkcd.com/68/>.

Aufgabe 4: Steinwürfe und Kanonenschüsse

Lernziel: Intuition zum Coriolis-Effekt

Wir wollen einige Gedankenexperimente zum Coriolis-Effekt machen. Dabei vernachlässigen wir Effekte wie die Luftreibung, die Ausdehnung von Türmen oder die Zielgenauigkeiten von durchschnittlichen Artillerie-Geschützen. Begründen Sie ihre Antworten.

- Stellen Sie sich vor Sie stehen am Äquator und werfen einen Stein senkrecht nach oben. In welcher Himmelsrichtung wird der Stein von Ihnen aus gesehen aufkommen?
- Stellen Sie sich nun vor Sie befinden sich an der Spitze eines hohen Turms am Äquator und lassen einen Stein fallen. Vom Fuss des Turms aus gesehen, wo wird der Stein aufkommen?
- Welche zusätzlichen Effekte treten auf wenn Sie sich nicht mehr am Äquator befinden?
- Stellen Sie sich zwei Kanonen vor die aufeinander zielen. Die eine befindet sich nördlich des Äquators und zielt genau nach Süden, die andere befindet sich im gleichen Abstand südlich des Äquators und zielt genau nach Norden. Wenn beide Kanonen zum gleichen Zeitpunkt abgefeuert werden, besteht die Möglichkeit, dass sich die beiden Geschosse in der Luft treffen? Falls ja, wo?
- Hängt die Antwort von der Einschränkung ab, dass sich die beiden Kanonen in gleichem Abstand zum Äquator befinden?

Lösung:

Der Coriolis-Effekt beruht grundsätzlich auf dem Problem dass Grössen durch Koordinaten in einem rotierenden System beschrieben werden sollen. Im Falle von Bewegungen auf Kugeloberflächen wie in dieser Aufgabe, hat man es oft mit mitrotierenden Anfangszuständen zu tun, welche dann propagiert werden müssen. Hier hilft es oft sich zu veranschaulichen, dass Bahngeschwindigkeiten auf rotierenden Kugeloberflächen vom Abstand zur Drehachse, und damit sowohl von der geographischen Breite als auch der Höhe über der Oberfläche abhängen, sich also ändern wenn man sich auf der Oberfläche bewegt.

- a) Der Stein wird generell etwas westlich der Abwurfposition aufkommen, abhängig davon wie hoch er geworfen wird. Die Erde dreht sich während seines Flugs unter ihm weg.
- b) Der Stein wird etwas östlich des Fusses aufkommen, abhängig von der Höhe des Turms. Die Bahngeschwindigkeit eines mit der Erde mitrotierenden Punktes an der Spitze des Turms ist grösser als diejenige eines Punktes am Fusse des Turms, da der Radius der Drehung grösser ist. Der Stein hat also eine höhere Anfangsgeschwindigkeit in Drehrichtung als der Fuss des Turms und fliegt ihm damit davon.
- c) Abgesehen davon, dass sich die Stärke des Coriolis-Effekts verringert, je näher man zum Pol kommt, treten zusätzliche Effekte auf. Diese hängen damit zusammen, dass die Flugbahn des Steins eine gerade Linie im Raum beschreibt, sich der Turm aber von ihr nicht nur in Ost-West- sondern auch in Nord-Süd-Richtung wegdreht. Vom mitrotierenden Beobachter im Turm aus gesehen resultiert das in einer zusätzlichen Ablenkung des Steins in Nord-Süd-Richtung. Am Äquator befindet sich der Turm immer in der Ost-West-Ebene und die Effekte in Nord-Süd-Richtung verschwinden.
- d) Die beiden Geschosse erfahren beide eine Ablenkung nach Westen, im gleichen Ausmasse, da sie sich auf der gleichen geographischen Breite nördlich bzw. südlich des Äquators abgeschossen wurden. Sie würden sich also theoretisch etwas westlich der direkten Verbindungslinie in der Luft treffen. Dies ist genau der gleiche Effekt wie in Teilaufgaben a)-c). Hier ändern wir jedoch den Abstand zur Drehachse (und damit die Bahngeschwindigkeit mitrotierter Punkte) indem wir die geographische Breite ändern, bei gleicher Höhe über der Oberfläche. Die Geschosse haben also eine kleinere Anfangsgeschwindigkeit in Drehrichtung als die Punkte auf der Oberfläche näher beim Äquator und fallen damit zurück in der Rotation. Zusätzlich treten weitere Effekte in Nord-Süd-Richtung auf welche durch die Rotation des Bezugssystems entstehen, wie in Teilaufgabe c) angesprochen.
- e) Wenn die beiden Kanonen nicht den gleichen Abstand zum Äquator hätten, würden sich die Geschosse nicht treffen. Wenn ein Geschoss den Äquator überquert kehrt sich die Richtung des Coriolis-Effekts um, und die Ablenkung in westlicher Richtung wird wieder schwächer. Damit würden die beiden Kugeln also aneinander vorbei fliegen.

Aufgabe 5: Kettenkarussell (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Zentrifugalkraft im rotierenden System

Die Abbildung zeigt ein Modell eines Kettenkarussells. Im Abstand R von der mit Winkelgeschwindigkeit ω rotierenden Drehachse ist ein Seil der Länge L befestigt. Am unteren Ende des Seils befindet sich eine als punktförmig angenommene Masse m . Betrachten Sie im folgenden den Winkel φ , um den das Seil im rotierenden Bezugssystem des Karussells aus der Vertikalen ausgelenkt ist. Luftreibung sei zu vernachlässigen.

- a) Zeichnen Sie ein Kräfte diagramm mit allen auf die Masse m wirkenden Kräften und benennen Sie diese.
- b) Zeichnen Sie ein Kräfte diagramm mit allen Kräften, die für einen mitrotierenden Beobachter scheinbar auf die Masse m wirken.
- c) Bestimmen Sie eine Gleichung für den Winkel φ_0 für den sich ein Kräftegleichgewicht für den mitrotierenden Beobachter einstellt.
- d) Wie gross wäre dieser Winkel für einen externen Beobachter? Leiten sie wiederum die Gleichung für φ_0 explizit her!

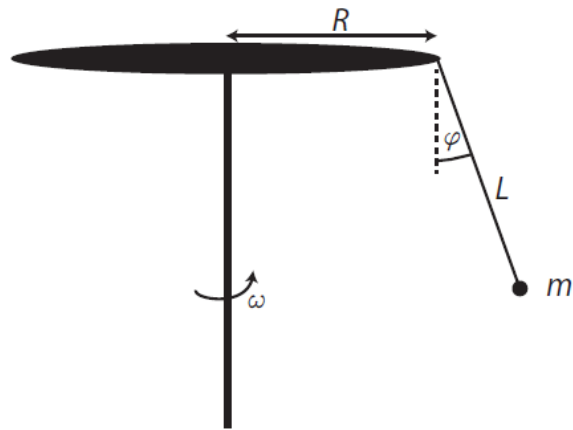


Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Kettenkarussells.

- e) Nehmen Sie nun an, ω sei genügend klein, sodass der Auslenkungswinkel φ_0 klein sei und somit $\tan \varphi_0 \approx \sin \varphi_0 \approx \varphi_0$ gelte. Lösen Sie unter Verwendung dieser Näherung die in (c) bzw. (d) gefundene Gleichung explizit nach φ_0 auf. Nimmt der Winkel φ_0 mit wachsender Seillänge zu oder ab?

Lösung:

- a) Auf die Masse m wirken die Gravitationskraft F_G sowie die Seilkraft F_S , siehe Abbildung. Die Summe dieser beiden Kräfte ergibt die Zentripetalkraft, welche die Masse auf einer Kreisbahn hält.

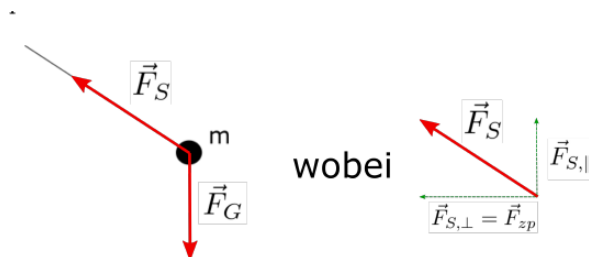


Abbildung 4:

- b) Für einen mitrotierenden Beobachter wirkt auf die Masse m zusätzlich zur Gravitations- und Seilkraft scheinbar die Zentrifugalkraft F_Z , welche die Masse nach aussen drückt. Diese Kräfte sind gegeben durch:

Gravitation	$F_G = mg$
Zentrifugalkraft	$F_Z = m\omega^2(R + L \sin \varphi)$
Seilkraft	F_S .

- c) Ein Kräftegleichgewicht stellt sich ein, wenn die Summe aller Kräfte verschwindet. Hierbei kompensiert die Seilkraft F_S alle entlang des Seils wirkenden Kräfte. Es genügt also die Komponenten senkrecht dazu zu betrachten.

$$F_Z^\perp = F_Z \cos \varphi = m\omega^2(R + L \sin \varphi) \cos \varphi$$

$$F_G^\perp = F_G \sin \varphi = mg \sin \varphi.$$

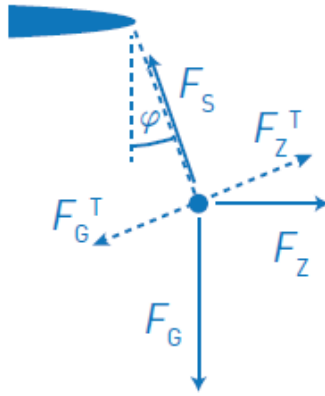


Abbildung 5:

Bei $\varphi = \varphi_0$ sollen diese sich genau aufheben

$$\begin{aligned}
 F_Z^\perp &= F_G^\perp \\
 m\omega^2(R + L \sin \varphi_0) \cos \varphi_0 &= mg \sin \varphi_0 \\
 \implies \tan \varphi_0 &= \frac{\omega^2}{g}(R + L \sin \varphi_0).
 \end{aligned}$$

- d) Für einen externen Beobachter würde sich der Winkel im Gleichgewicht nicht ändern. Da die Masse m für einen externen Beobachter eine Kreisbahn mit Radius $(R + L \sin \varphi)$ ausführt, muss die Summe von F_G und F_S gerade der Zentripetalkraft F_{ZP} entsprechen. In vertikale und horizontale Richtung separiert bekommt man folgende Gleichungen für die Kräfte:

$$\begin{aligned}
 F_G &= F_S \cos \varphi_0 \\
 \implies F_S &= \frac{mg}{\cos \varphi_0} \\
 F_{ZP} &= F_S \sin \varphi_0 \\
 \implies m\omega^2(R + L \sin \varphi_0) &= F_S \sin \varphi_0 \\
 \implies F_S &= \frac{m\omega^2}{\sin \varphi_0}(R + L \sin \varphi_0).
 \end{aligned}$$

Durch Gleichsetzen der beiden Ausdrücke für F_S bekommt man dieselbe Gleichung für φ_0 wie in c).

- e) Wir ersetzen in der Gleichung aus (c) oder (d) $\sin \varphi_0 \rightarrow \varphi_0$ und $\tan \varphi_0 \rightarrow \varphi_0$:

$$\begin{aligned}
 \tan \varphi_0 &= \frac{\omega^2}{g}(R + L \sin \varphi_0) \\
 \implies \varphi_0 &= \frac{\omega^2}{g}(R + L \varphi_0).
 \end{aligned}$$

Durch Umformen der Gleichung erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \varphi_0 \left(1 - \frac{\omega^2 L}{g}\right) &= \frac{\omega^2 R}{g} \\
 \implies \varphi_0 &= \frac{\frac{\omega^2 R}{g}}{1 - \frac{\omega^2 L}{g}} = \frac{R}{\frac{g}{\omega^2} - L}.
 \end{aligned}$$